

## Nitromusks

### 1 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Het koolstofatoom met de methylgroep is een asymmetrisch koolstofatoom, dus er zijn (twee) spiegelbeeldisomeren.
- Het C atoom met de CH<sub>3</sub> heeft 4 verschillende groepen, dus er zijn (twee) spiegelbeeldisomeren.

- notie dat in muscon een asymmetrisch C atoom voorkomt 1
- het juiste C atoom als asymmetrisch aangegeven en conclusie 1

Indien een antwoord is gegeven als “Een molecuul muscon heeft geen inwendig spiegelvlak dus er is sprake van spiegelbeeldisomerie” 1

### 2 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{106,2 + 56,10 + \frac{75}{10^2} \times 3 \times 63,013 - \frac{75}{10^2} \times \frac{88}{10^2} \times 297,3}{\frac{75}{10^2} \times \frac{88}{10^2} \times 297,3} = 0,55$$

of

$$\frac{\frac{10^2}{88} \times \frac{10^2}{75} \times (106,2 + 56,10) + \frac{10^2}{88} \times 63,013 \times 3 - 297,3}{297,3} = 0,55$$

- uitgaande van 1 mol methylpropeen, berekening van de ‘massa werkelijke opbrengst product (=MX)’: 297,3 (g mol<sup>-1</sup>) vermenigvuldigen met 75(%) en delen door 10<sup>2</sup>(%) en vermenigvuldigen met 88(%) en delen door 10<sup>2</sup>(%) 1
- berekening van de hiervoor benodigde massa salpeterzuur: de molaire massa van salpeterzuur (bijvoorbeeld via Binas-tabel 98: 63,013 g mol<sup>-1</sup>) vermenigvuldigen met 75(%) en delen door 10<sup>2</sup>(%) en vermenigvuldigen met 3 1
- berekening van de ‘massa beginstoffen’: de molaire massa van 1,3-dimethylbenzeen (via Binas-tabel 99: 106,2 g mol<sup>-1</sup>) optellen bij de molaire massa van methylpropeen (via Binas-tabel 99: 56,10 g mol<sup>-1</sup>) en optellen bij de gevonden massa salpeterzuur 1
- rest van de berekening: de ‘massa werkelijke opbrengst product’ aftrekken van de ‘massa beginstoffen’ en de uitkomst delen door de ‘massa werkelijke opbrengst product’ 1

of



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

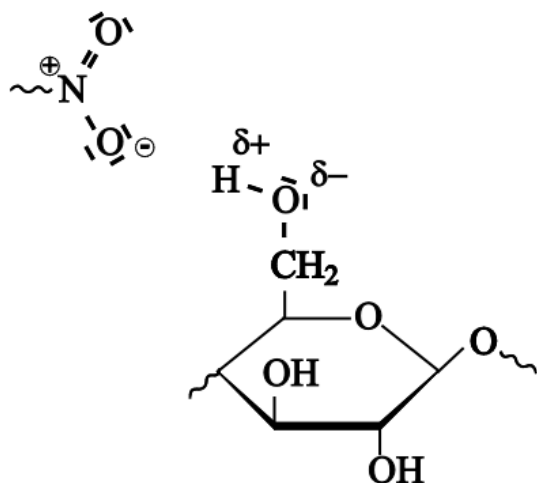
- uitgaande van de vorming van 1 mol MX, berekening van de benodigde massa 1,3-dimethylbenzeen en methylpropeen: de molaire massa van 1,3-dimethylbenzeen (via Binas-tabel 99:  $106,2 \text{ g mol}^{-1}$ ) optellen bij de molaire massa van methylpropeen (via Binas-tabel 99:  $56,10 \text{ g mol}^{-1}$ ) en de uitkomst vermenigvuldigen met  $10^2(\%)$  en delen door  $88(\%)$  en vermenigvuldigen met  $10^2(\%)$  en delen door  $75(\%)$  1
- berekening van de voor de vorming van 1 mol MX benodigde massa salpeterzuur: de molaire massa van salpeterzuur (bijvoorbeeld via Binas-tabel 98:  $63,013 \text{ g mol}^{-1}$ ) vermenigvuldigen met  $10^2(\%)$  en delen door  $88(\%)$  en vermenigvuldigen met 3 1
- berekening van de ‘massa beginstoffen’: de berekende massa 1,3-dimethylbenzeen en methylpropeen optellen bij de berekende massa salpeterzuur 1
- rest van de berekening: de ‘massa werkelijke opbrengst product’ (= de massa van 1 mol MX) aftrekken van de ‘massa beginstoffen’ en het resultaat delen door de ‘massa werkelijke opbrengst product’ 1

#### Opmerking

Wanneer in de berekening is uitgegaan van het uitgangspunt dat water niet als afvalstof hoeft te worden beschouwd, leidend tot de uitkomst dat de E-factor 0,37 bedraagt, dit goed rekenen.

### 3 maximumscore 3

Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:



- juiste Lewisstructuur van de nitrogroep 1
- juiste Lewisstructuur van de bovenste OH groep van cellulose 1
- de formele en partiële ladingen juist weergegeven 1

#### Opmerkingen

- Wanneer in het antwoord ook nog een  $\delta^-$  op het O-atoom in de  $N=O$  groep is weergegeven, dit niet aanrekenen.
- Wanneer een juiste waterstofbrug is getekend, dit niet beoordelen.



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**4 maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Houd vissen die al MX (in het vetweefsel) hebben opgenomen in water met een lagere [MX (aq)] / zonder MX en meet na enige tijd weer de [MX (vet)]. In het geval van een evenwicht zou [MX (vet)] moeten dalen.

- notie dat vissen die al MX hebben opgenomen, in water met een lagere [MX (aq)] / zonder MX moeten worden gehouden 1
- notie dat [MX (vet)] moet dalen 1

*Opmerking*

*Wanneer een antwoord is gegeven als: “Men moet (meerdere keren) een andere concentratie MX in het water kiezen en [MX] in het vetweefsel meten. In geval van een evenwicht moet K steeds dezelfde waarde hebben”, dit goed rekenen.*

**5 maximumscore 2**

Een juist antwoord kan als volgt zijn genoteerd:

$$K = \frac{105 \times 10^{-6}}{22,5 \times 10^{-9}} = 4,67 \cdot 10^3$$

Dat is redelijk in overeenstemming met de voorspelde waarde  $4 \cdot 10^3$ .

- juiste evenwichtsvoorwaarde, bijvoorbeeld genoteerd als: 1  

$$K = \frac{[MX(vet)]}{[MX(aq)]}$$
 (eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld)
- invullen gehalte in gelijke eenheden en conclusie 1

*Opmerking*

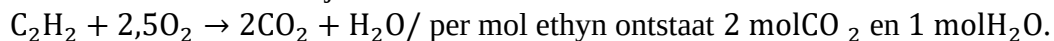
*Wanneer op basis van een juiste berekening de conclusie wordt getrokken dat de berekende waarde afwijkt van de voorspelde waarde, dit niet aanrekenen.*



## Heet

### 6 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



De temperatuurstijging bedraagt

$$\frac{-(-1,26 \cdot 10^6)}{1,3 \times 2 \times 44,010 + 2,8 \times 1 \times 18,015} = 7,6 \cdot 10^3 \text{ K (dat is meer dan } 7 \cdot 10^3 \text{ K)}.$$

- kloppende reactievergelijking / per mol ethyn ontstaat 2 mol CO<sub>2</sub> en 1 mol H<sub>2</sub>O 1
- berekening van het aantal J K<sup>-1</sup> dat door CO<sub>2</sub> is opgenomen: de soortelijke warmte van CO<sub>2</sub> vermenigvuldigen met 2 (mol) en met de molaire massa van CO<sub>2</sub> (bijvoorbeeld via Binas-tabel 98: 44,010 g mol<sup>-1</sup>) 1
- berekening van het aantal J K<sup>-1</sup> dat door H<sub>2</sub>O is opgenomen: de soortelijke warmte van H<sub>2</sub>O vermenigvuldigen (met 1 (mol) en) met de molaire massa van H<sub>2</sub>O (bijvoorbeeld via Binas-tabel 98: 18,015 g mol<sup>-1</sup>) 1
- berekening van de temperatuurstijging: de verbrandingswarmte van 1 mol ethyn vermenigvuldigen met –1 (eventueel impliciet) en de uitkomst delen door de som van het door H<sub>2</sub>O en CO<sub>2</sub> opgenomen aantal J K<sup>-1</sup> (en conclusie) 1

Indien een antwoord is gegeven met als uitkomst  $-7,6 \cdot 10^3 \text{ K}$ , zonder conclusie 3

#### Opmerkingen

- De significantie hier niet beoordelen.
- Wanneer de volgende berekening op basis van waarden uit Binas is gegeven, dit niet aanrekenen

$$\frac{-(-1,26 \cdot 10^6)}{0,82 \times 2 \times 44,010 + 2,0 \times 1 \times 18,015} = 1,2 \cdot 10^4 \text{ K}.$$



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**7 maximumscore 4**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- $K = \frac{[\text{H}_2]^2 \times [\text{O}_2]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$ . Uit het diagram blijkt dat bij hogere temperatuur het evenwicht  $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}_2 + \text{O}_2$  naar rechts verschuift. De waarde van  $K$  neemt dus toe naarmate de temperatuur stijgt.
- $K = \frac{p_{\text{H}_2}^2 \times p_{\text{O}_2}}{p_{\text{H}_2\text{O}}^2}$ . Uit het diagram blijkt dat bij hogere temperatuur de  $p_{\text{H}_2}$  en de  $p_{\text{O}_2}$  stijgen (en de  $p_{\text{H}_2\text{O}}$  daalt). De waarde van  $K$  neemt dus toe naarmate de temperatuur stijgt.
- $K = \frac{[\text{H}_2]^2 \times [\text{O}_2]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$  2  
 notie dat het evenwicht  $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}_2 + \text{O}_2$  bij hogere temperatuur naar rechts verschuift 1
- Conclusie 1

of

- $K = \frac{p_{\text{H}_2}^2 \times p_{\text{O}_2}}{p_{\text{H}_2\text{O}}^2}$  2  
  - notie dat bij hogere temperatuur de  $p_{\text{H}_2}$  en de  $p_{\text{O}_2}$  stijgen (en de  $p_{\text{H}_2\text{O}}$  daalt)
  - conclusie

Indien in een overigens juist antwoord de evenwichtsvoorwaarde

$$K = \frac{[\text{H}_2]^2 + [\text{O}_2]}{[\text{H}_2\text{O}]^2} \text{ is gegeven}$$

Indien in een overigens juist antwoord de evenwichtsvoorwaarde

$$K = \frac{[\text{H}_2] \times [\text{O}_2]}{[\text{H}_2\text{O}]} \text{ is gegeven}$$

Indien in een overigens juist antwoord de evenwichtsvoorwaarde

$$K = [\text{H}_2]^2 [\text{O}_2] \text{ is gegeven}$$



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

*Opmerkingen*

- Wanneer een antwoord is gegeven als

$$K = \frac{[H_2]^2 \times [O_2]}{[H_2O]^2}$$

. Uit het diagram blijkt dat bij hogere temperatuur de

$[H_2]$  en de  $[O_2]$  stijgen (en de  $[H_2O]$  daalt). De waarde van  $K$  neemt dus toe naarmate de temperatuur stijgt”, dit goed rekenen.

- Wanneer een juiste redenering is gegeven op basis van het evenwicht  $2 H_2 + O_2 \rightleftharpoons 2 H_2O$ , leidend tot de conclusie dat de waarde van  $K$  daalt, dit goed rekenen.

**8 maximumscore 3**

Een juiste berekening leidt tot de uitkomst  $-4,48 \cdot 10^5$  (J per mol ethyn).

$C_2H_2 + O_2 \rightarrow 2 CO + H_2$  / per mol ethyn ontstaat 2 mol CO.

$$\Delta E = - ( +2,27 \cdot 10^5 ) + 2 \times ( -1,105 \cdot 10^5 ) = -4,48 \cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}.$$

- juiste reactievergelijking / per mol ethyn ontstaat 2 mol CO 1
- juiste verwerking van de vormingswarmtes van ethyn (via Binas-tabel 57B)  $- ( +2,27 \cdot 10^5 )$  (J mol<sup>-1</sup>) en van CO (via Binas-tabel 57A)  $-1,105 \cdot 10^5$  (J mol<sup>-1</sup>) 1
- rest van de berekening 1

Indien in een overigens juist antwoord de factor  $10^5$  niet is opgenomen 2

Indien een berekening is gegeven, leidend tot het antwoord  $+4,48 \cdot 10^5$  (J mol<sup>-1</sup>) 2

Indien een berekening is gegeven, leidend tot de antwoorden  $+0,06 \cdot 10^5$  (J mol<sup>-1</sup>) of  $-0,06 \cdot 10^5$  (J mol<sup>-1</sup>) 1

*Opmerking*

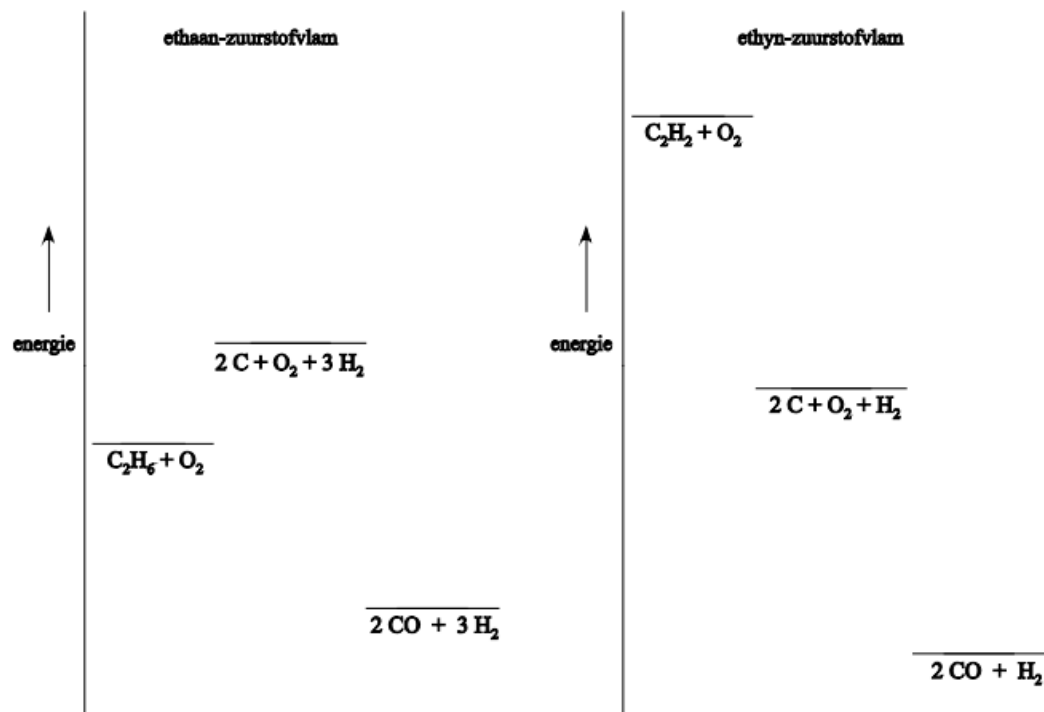
Wanneer voor de berekening van de reactiewarmte een berekening is gegeven als  $\Delta E = - ( +2,27 ) + 2 \times ( -1,105 ) = -4,48 \cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$ , dit goed rekenen.



## 9 maximumscore 3

Voor vraag 9 moeten altijd 3 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:



- het energieniveau van de beginstoffen van de ethaan-zuurstofvlam weergegeven, lager dan het energieniveau van de niet-ontleedbare stoffen
- het energieniveau van de beginstoffen van de ethyn-zuurstofvlam weergegeven, hoger dan het energieniveau van de niet-ontleedbare stoffen
- juiste bijschriften bij alle energieniveaus

1

1

1



## Biogasfabricage uit afval

### 10 maximumscore 5

Een juiste berekening leidt tot de uitkomst  $2,2 \cdot 10^6$  (ton).

$$\frac{\frac{3,0}{10^2} \times 1,5 \cdot 10^{18}}{2,0 \cdot 10^7} \times \frac{46}{10^2} = \frac{2,4 \cdot 10^{-7}}{18,9} \times 975 \times \frac{1}{10^6} = 2,6 \cdot 10^6 \text{ (ton)}$$

- berekening van het ten doel gestelde aantal  $\text{m}^3$  biogas:  $3,0(\%)$  delen door  $10^2(\%)$  en vermenigvuldigen met  $1,5 \cdot 10^{18}$  (J) en delen door  $2,0 \cdot 10^7$  ( $\text{J m}^{-3}$ ) 1
- berekening van het aantal mol methaan aanwezig in het gevonden aantal  $\text{m}^3$  biogas: het aantal  $\text{m}^3$  biogas vermenigvuldigen met  $46(\%)$  en delen door  $10^2(\%)$  en delen door  $2,4 \cdot 10^{-2}$  ( $\text{m}^3 \text{ mol}^{-1}$ ) 1
- berekening van  $x$  uit de reactievergelijking 1
- berekening van het aantal mol biomassa dat nodig is: het gevonden aantal mol methaan delen door  $x$  1
- berekening van het benodigde aantal ton biomassa: het aantal mol biomassa vermenigvuldigen met  $975 \text{ g mol}^{-1}$  en delen door  $10^6$  ( $\text{ton g}^{-1}$ ) 1

Indien in een overigens juist antwoord de waarde van  $x$  niet is berekend met behulp van de gegeven reactievergelijking, maar een gekozen waarde ongelijk aan 1 is 4

#### Opmerking

Wanneer een berekening is gegeven als

$$\frac{\frac{3,0}{10^2} \times 1,5 \cdot 10^{18}}{8,9 \cdot 10^5} \times 975 \times \frac{1}{10^6} = 2,6 \cdot 10^6 \text{ (ton), dit goed rekenen.}$$





| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

### 12 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Suikers, vetzuren en glycerol bevatten alleen C, H en O atomen, dus ze ( $\text{H}_2\text{S}$  en  $\text{NH}_3$ ) zijn gevormd uit aminozuren.
- Aminozuren zijn de enige stoffen die S en N atomen bevatten.

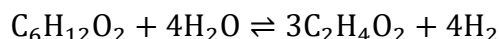
Indien een antwoord is gegeven als: „Eiwitten, want eiwitten zijn de enige stoffen die S en N atomen bevatten”

1

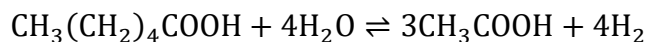
Indien een antwoord is gegeven als: „Aminozuren”

1

### 13 maximumscore 3

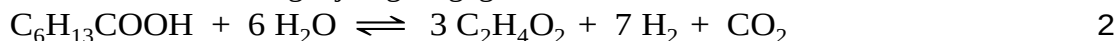


of



- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2/\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$  links van het evenwichtsteken en  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2/\text{CH}_3\text{COOH}$  rechts van het evenwichtsteken en C balans juist 1
- $\text{H}_2\text{O}$  links van het evenwichtsteken en  $\text{H}_2$  rechts van het evenwichtsteken en O balans juist 1
- bij juiste stoffen voor en na de pijl de H balans juist 1

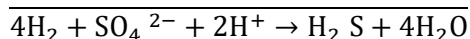
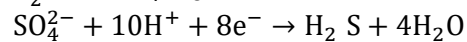
Indien een reactievergelijking is gegeven als



*Opmerkingen*

- Wanneer in een overigens juist antwoord in plaats van een evenwichtsteken een reactiepijl is gebruikt, dit goed rekenen.
- Wanneer een juist antwoord in structuurformules is weergegeven, dit goed rekenen.

### 14 maximumscore 2



- juiste vergelijking van de halfreactie van  $\text{H}_2$  1
- juiste optelling van beide vergelijkingen van de halfreacties en wegstrepen van  $\text{H}^+$  voor en na de pijl 1

Indien slechts een antwoord is gegeven als



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**15 maximumscore 3**

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:

Uit het diagram blijkt dat (bij gelijke hoeveelheden  $\text{Na}_2\text{S}$ ) het proces meer wordt geremd bij lagere pH. In een oplossing met lagere pH is meer  $\text{H}_3\text{O}^+$  aanwezig. In een oplossing bij lagere pH zal het evenwicht tussen  $\text{H}_2\text{S}$  en  $\text{HS}^-$  dus meer verschuiven in de richting van  $\text{H}_2\text{S}$ . Dus  $\text{H}_2\text{S}$  remt de methaanvorming het sterkst.

- notie dat uit het diagram blijkt dat (bij gelijke hoeveelheden  $\text{Na}_2\text{S}$ ) het proces meer wordt geremd bij lagere pH 1
- notie dat het evenwicht tussen  $\text{H}_2\text{S}$  en  $\text{HS}^-$  bij lagere pH verschuift in de richting van  $\text{H}_2\text{S}$  1
- conclusie 1

Indien een antwoord is gegeven als: “Uit het diagram blijkt dat (bij gelijke hoeveelheden  $\text{Na}_2\text{S}$ ) het proces meer wordt geremd bij lagere pH. In een oplossing met lagere pH is meer  $\text{H}_3\text{O}^+$  aanwezig. Deze  $\text{H}_3\text{O}^+$  is ontstaan doordat (het zuur)  $\text{H}_2\text{S}$  veel H heeft afgestaan. Er is dus meer  $\text{HS}^-$  aanwezig dan  $\text{H}_2\text{S}$ . Dus  $\text{HS}^-$  remt de methaanvorming het sterkst” 2



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

### 16 maximumscore 5

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{1}{1 + \frac{8,9 \cdot 10^{-8}}{10^{-7,95}}} \times \frac{0,90}{78,045} \times 34,081 = 4,4 \cdot 10^{-2} \text{ (g)}$$

of

$$K_z = \frac{10^{-7,95} \times \left( \frac{0,90}{78,045} - x \right)}{x} \text{ levert } \frac{\frac{0,90}{78,045} \times 10^{-7,95}}{10^{-7,95} + 8,9 \cdot 10^{-8}} \times 34,081 = 4,4 \cdot 10^{-2} \text{ (g)}$$

- berekening van de  $[H_3O^+]$ :  $10^{-pH}$  1
- juiste evenwichtsvoorwaarde, bijvoorbeeld genoteerd als:  
 $\frac{[H_3O^+][HS^-]}{[H_2S]} = K_z$  (eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld) 1
- uitwerken van de berekening tot  $\frac{[HS^-]}{[H_2S]} = 7,93$  (eventueel impliciet) en  
omwerken naar het aandeel  $H_2S$  van de totale molariteit 'S':  
 $[H_2S] = \frac{1}{8,93}$  deel van de totale molariteit 'S' 1
- berekening van de totale molariteit 'S' (is gelijk aan het aantal mol  $Na_2S$  per liter): 0,90 (g) delen door de molaire massa van  $Na_2S$  (bijvoorbeeld via Binas-tabel 98:  $78,045 \text{ g mol}^{-1}$ ) 1
- berekening van het aantal g  $H_2S$  per liter: het gevonden aandeel  $H_2S$  vermenigvuldigen met de gevonden totale molariteit 'S' en met de molaire massa van  $H_2S$  (bijvoorbeeld via Binas-tabel 98:  $34,081 \text{ g mol}^{-1}$ ) 1

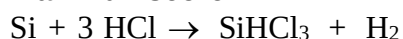
of

- berekening van de  $[H_3O^+]$ :  $10^{-pH}$  1
- juiste evenwichtsvoorwaarde, bijvoorbeeld genoteerd als:  
 $\frac{[H_3O^+][HS^-]}{[H_2S]} = K_z$  (eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld) 1
- berekening van het aantal mol  $Na_2S$  per liter: 0,90 (g) delen door de molaire massa van  $Na_2S$  (bijvoorbeeld via Binas-tabel 98:  $78,045 \text{ g mol}^{-1}$ ) 1
- notie dat in de  $K_z$  de  $[H_2S]$  op  $x$  gesteld kan worden en  $[HS^-]$  op "het aantal mol  $Na_2S - x$ " en uitwerken van  $x$  1
- berekening van het aantal g  $H_2S$  per liter:  $x$  vermenigvuldigen met de molaire massa van  $H_2S$  (bijvoorbeeld via Binas-tabel 98:  $34,081 \text{ g mol}^{-1}$ ) 1



## 99,999999999% zuiver silicium

### 17 maximumscore 2



- uitsluitend Si en HCl voor de pijl en uitsluitend SiHCl<sub>3</sub> en H<sub>2</sub> na de pijl 1
- bij juiste stoffen voor en na de pijl juiste coëfficiënten 1

### 18 maximumscore 2

Een voorbeeld van een goed antwoord is:

(De Si–Cl binding is een polaire atoombinding en de Si–H binding is geen polaire atoombinding). Het siliciumatoom in deze stoffen heeft een 4 omringing/ tetraëderstructuur. Bij SiHCl<sub>3</sub>, SiH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> en SiH<sub>3</sub>Cl valt het centrum van de partiële ladingen op de chlooratomen niet samen met de partiële lading op het siliciumatoom (en bij SiCl<sub>4</sub> wel). Tussen moleculen SiHCl<sub>3</sub>, SiH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> en SiH<sub>3</sub>Cl zijn dus dipool-dipoolbindingen aanwezig.

- notie dat het siliciumatoom in deze stoffen een 4 omringing / tetraëderstructuur heeft 1
- notie dat de effecten van de polaire bindingen elkaar niet opheffen bij SiHCl<sub>3</sub>, SiH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> en SiH<sub>3</sub>Cl en conclusie 1

### 19 maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:

Bij SiHCl<sub>3</sub>, SiH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> en SiH<sub>3</sub>Cl zijn behalve de vanderwaalsbinding ook dipool-dipoolbindingen aanwezig. Als tussen moleculen een dipool-dipoolbinding aanwezig is, geeft dat een verhoging van het kookpunt. Als hier de dipool-dipoolbinding bepalend zou zijn voor de hoogte van het kookpunt, zou het kookpunt van de stof SiHCl<sub>3</sub> hoger kunnen zijn dan dat van SiCl<sub>4</sub>. De kookpunten nemen echter toe naarmate de molecuulmassa toeneemt. Dat wijst erop dat de vanderwaalsbinding bepalend is voor de hoogte van het kookpunt.

- notie dat stoffen met een dipool-dipoolbinding tussen de moleculen een hoger kookpunt kunnen hebben dan stoffen (met vergelijkbare molecuulmassa) met alleen vanderwaalsbindingen tussen de moleculen 1
- notie dat de kookpunten toenemen naarmate de molecuulmassa toeneemt en conclusie 1

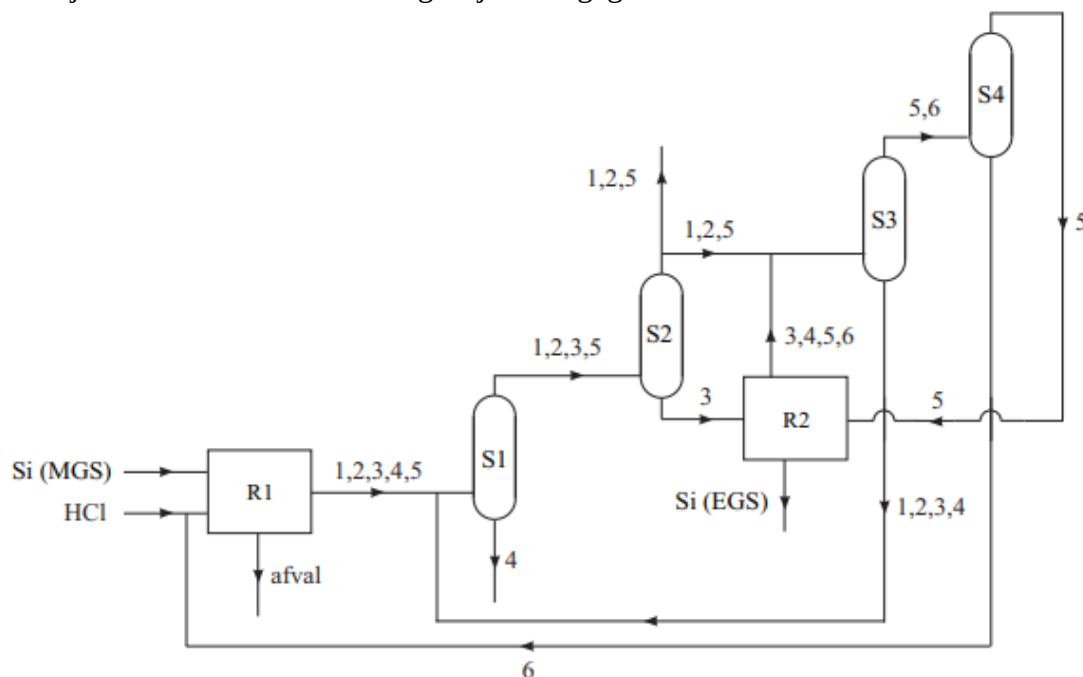
#### Opmerking

Wanneer een onjuist antwoord op vraag 19 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 18, dit niet opnieuw aanrekenen.



**20 maximumscore 5**

Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:



- uitstroom van 1,2,3,4,5 uit R1 naar S1 en uitstroom van 1,2,3,5 van boven uit S1 1
- uitstroom van 1,2,5 boven uit S2 naar buiten en naar S3 en uitstroom van 3 onder uit S2 1
- uitstroom van 5,6 boven uit S3 en uitstroom van 1,2,3,4 onder uit S3 naar (de instroom van) R1/S1 1
- uitstroom van 5 boven uit S4 naar R2 1
- uitstroom van 6 onder uit S4 naar (de instroom in) R1 1

Indien in een overigens juist antwoord uit het antwoord blijkt dat geen HCl van buiten hoeft te worden aangevoerd 4

*Opmerking*

*Wanneer in een overigens juist antwoord geen enkele spui is aangegeven of een spui op een andere plek is aangegeven, hiervoor geen scorepunt in mindering brengen.*



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**21 maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De atoomstraal van B (88 pm) is anders/kleiner dan van Si (117 pm),  
(waardoor de atomen op andere onderlinge afstand komen te liggen dan in zuiver Si.)

Daarnaast heeft Boor covalentie 3 en silicium covalentie 4. (Als een B atoom drie atoombindingen vormt met omringende Si atomen, ontstaan andere bindingshoeken dan in zuiver Si).

- notie dat B een andere/kleinere atoomstraal heeft dan Si (waardoor de atomen op andere onderlinge afstand komen te liggen dan in zuiver Si) 1
- notie dat B een andere covalentie heeft dan Si (waardoor mogelijk andere bindingshoeken in het rooster ontstaan) 1

**22 maximumscore 2**

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:

Een lage waarde van *K* betekent dat de concentratie van een element in vast silicium laag is vergeleken bij de concentratie in vloeibaar silicium. Koper heeft de laagste waarde van *K*, dus zal van koper het grootste gedeelte worden verwijderd uit het silicium.

- notie dat een lage waarde van *K* betekent dat de concentratie van een element in vast silicium laag is vergeleken bij de concentratie in vloeibaar silicium 1
- conclusie 1

**23 maximumscore 3**

Een juiste berekening leidt tot de uitkomst  $1 \cdot 10^{-7}$  (mol L<sup>-1</sup>).

$$\frac{\left( \frac{2,2 \times 10^3}{28,09} \right)}{1,0 \cdot 10^9} = 1 \cdot 10^{-7} \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$$

- omrekening van de dichtheid van silicium naar de molariteit silicium (in zuiver silicium): de dichtheid van Si delen door de molaire massa van Si (via Binas-tabel 99: 28,09 g mol<sup>-1</sup>) 1
- berekening van de molariteit boor in vast silicium: de molariteit Si delen door  $1,0 \cdot 10^9$  1
- berekening van de molariteit boor in vloeibaar silicium: de molariteit boor in vast Si delen door *K* 1

